

**Semana 3****Actividad orientadora 4.****Tema 2: Sistema nervioso central.****2.1 Médula espinal.****Introducción.**

El Sistema Nervioso Central es el conjunto de estructuras que forman la médula espinal y el encéfalo, que en continuidad morfológica con el Sistema Nervioso Periférico recibe, analiza, sintetiza e integra la información procedente de los receptores y en consecuencia envía a los órganos efectores las órdenes correspondientes según el tipo de respuesta. En su composición intervienen un conjunto numeroso de estructuras formadas por sustancia gris, ya sea en forma de núcleos o de corteza; y por sustancia blanca en forma de tractos, lemniscos y fascículos de distintos tipos para establecer las conexiones necesarias entre núcleos localizados a diferentes niveles o entre éstos y la corteza cerebelar o cerebral. Su estudio requiere desde el inicio del dominio de los conceptos básicos relacionados con el sistema nervioso.

Son numerosas las afecciones infecciosas, inflamatorias, traumáticas, compresivas, vasculares y degenerativas que involucran a distintos elementos del sistema nervioso central, razón suficiente para considerar pertinente su estudio en la formación del médico integral comunitario; comenzando por la **médula espinal** como el componente más antiguo y de menor complejidad morfofuncional. Sus características morfofuncionales son expresiones de su participación en la integración de múltiples reflejos y como elemento de enlace de los receptores periféricos y los órganos efectores somáticos y autónomos con los centros nerviosos superiores.

**Objetivos.**

1. Describir las características morfofuncionales de la médula espinal, con énfasis en su situación, extensión, configuración macroscópica y microscópica; así como las malformaciones congénitas más frecuentes, utilizando para ello libros de texto, galería de imágenes y modelos anatómicos, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar la significación funcional de los reflejos medulares teniendo en cuenta los componentes del arco reflejo, utilizando la literatura básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

**Contenido.****2. Sistema nervioso central.**

**2.1 Médula espinal.** Situación. Características morfofuncionales. Composición y funciones de los principales fascículos de la médula espinal. Reflejos medulares. Choque espinal. Malformaciones congénitas más frecuentes de la médula espinal.

**Orientaciones al contenido.**

El sistema nervioso central derivado del ectodermo, es aquella parte del sistema nervioso situada en la línea medio dorsal del cuerpo, en el interior del cráneo y el canal vertebral, que tiene como componentes el encéfalo y la médula espinal.

**Médula espinal.**

La médula espinal se origina de la porción caudal del tubo neural; situada en el canal vertebral en forma de un tallo cilíndrico aplanado de delante hacia atrás, de color blanquecino y unos 45 cm de longitud por 1 cm de ancho. La misma participa en la integración refleja y constituye la vía de paso de información desde y hacia los suprasegmentos.

- Para estudiar sus características morfofuncionales debes buscar información teórica en el [Folleto complementario de Anatomía II](#), en la sección de Médula Espinal de la [Web de Anatomía II](#) y en el texto de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#), Tomo II, de la página 366 a la 368 que aparecen en tu CD. Además, puedes profundizar por el CD de Neuroanatomía Clínica en el capítulo correspondiente a médula espinal, en el cual encontrarás información teórica, imágenes, videos y ejercicios de autoevaluación relacionados con el tema.
- En la [figura 721 de la galería de imágenes anatómicas](#) del CD puedes comprobar la situación de la médula espinal. Analiza la extensión de la misma en el interior del canal vertebral, desde un plano horizontal que pasa por el borde inferior de la decusación de las pirámides de la médula oblongada (se pueden considerar también el nivel del agujero magno o un plano horizontal que pase inmediatamente por encima de la emergencia del primer par de nervios espinales) hasta la segunda vértebra lumbar. Valora la significación práctica que tiene ese conocimiento para la realización de la punción lumbar.
- Identifica en las [figuras 731 a y b y 732 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD, los rasgos de la configuración externa de la médula espinal: los surcos longitudinales, las raíces anteriores y posteriores y los nervios espinales. Presta atención a la trayectoria de las raíces de los nervios espinales, la presencia del ganglio espinal en la raíz posterior y la salida del

nervio por el agujero intervertebral. Observa también la disposición de las membranas meníngeas.

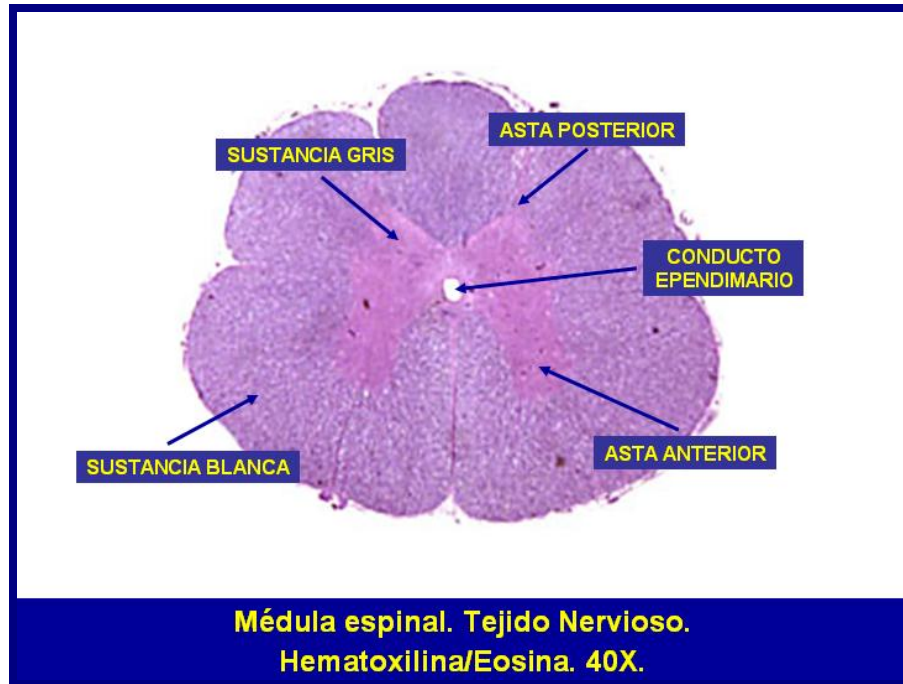
- Localiza las intumescencias cervical y lumbar, el cono medular y el hilo terminal en la [\*figura 730 de la galería de imágenes anatómicas\*](#) de tu CD.
- Auxílate de las [\*figuras 732, 733 y 786 de la galería de imágenes anatómicas\*](#) de tu CD para el estudio de la organización de la sustancia gris y blanca de la médula espinal.
- Recuerda que la sustancia gris se dispone centralmente en forma de dos columnas a ambos lados de la línea media unidas entre sí por un puente de sustancia gris denominado comisura gris, en cuyo centro se encuentra el canal ependimario tapizado por células epiteliales en estrecha relación con el líquido cerebrospinal. Estas columnas cortadas transversalmente presentan el aspecto de una letra **H** o de una mariposa en vuelo, aunque con particularidades según el nivel medular y funciones; donde se identifican un cuerno o asta anterior más gruesa con significación motora somática, un cuerno o asta posterior más delgada y alargada, con significación sensitiva somática y visceral, y en los segmentos medulares desde C8 hasta L3 un cuerno o asta lateral de significación funcional motora autónoma. Dentro de estas columnas se distinguen diferentes agrupaciones neuronales que difieren entre sí por su localización en los cuernos y por el carácter de los impulsos nerviosos que conducen.

Las columnas de sustancia gris están rodeadas de sustancia blanca dispuesta en forma de funículos o cordones: anterior, lateral y posterior en cada mitad de la médula; formados por grupos de axones mielínicos que ascienden y/o descienden formando haces, tractos o fascículos. Estos funículos o cordones presentan una sistematización funcional que permite diferenciar tractos ascendentes o sensitivos y descendentes o motores con distintas modalidades de información.

- Presta la mayor atención al estudio de la organización morfofuncional de las sustancias gris y blanca, dada su importancia para la práctica médica. La [\*figura 786 de la galería de imágenes anatómicas\*](#) representa una esquematización de esta organización que puede ayudarte en el estudio. En la [\*página Web de Anatomía II\*](#) puedes encontrar información teórica sobre estos aspectos. Además en el capítulo de médula espinal del CD de Neuroanatomía clínica puedes encontrar una secuencia de cortes transversales de la médula espinal a diferentes niveles, que te ayudarán a comprender las variaciones en la forma y proporciones de las sustancias gris y blanca en relación con funciones generales y regionales de la médula espinal; así como una representación esquemática de los núcleos y los tractos. Este contenido también lo puedes encontrar en el libro de

texto Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4<sup>ta</sup> edición, figura 9-6, donde puedes apreciar las características de la neurona motora y en el libro de Texto Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6<sup>ta</sup> edición, capítulo 9 página 167.

- El corte transversal de médula espinal utilizado para estudiar el tejido nervioso, así como los elementos fundamentales de su configuración interna, te permitirán estudiar la distribución de la sustancia gris y blanca, como se observa en la siguiente fotomicrografía:



- De esta estructura precisa:
  - ✓ Características microscópicas
  - ✓ Disposición de la sustancia gris y blanca así como los componentes de cada una.
  - ✓ Funciones.

Para esta tarea auxíliate de las figuras 11-26 y 11-27, páginas de la 308 a la 309 del Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4<sup>ta</sup> edición y la lámina 27 de la página 327 y en la figura 9-21 página 168 del Texto Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6<sup>ta</sup> edición, capítulo 9 páginas 167 y 168. Puedes utilizar también las figuras [21](#), [22](#), [23](#) y [24](#) del laminario virtual que aparece en tu CD.

- Una vez estudiadas las características morfofuncionales de la médula espinal te recomendamos realices un resumen donde expases lo más relevante de la configuración externa e interna de la médula espinal y su significación funcional.

Bibliografías que aparecen en tu CD que debes consultar para completar el estudio:

- [Texto colectivo de autores cubanos](#), capítulo 9.
- [Material complementario para Sistema nervioso central](#).
- [Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale](#), capítulo 50, página 366.
- [Material didáctico Sistema nervioso central y periférico](#).

La información sensorial que llega al sistema nervioso central, se integra a diferentes niveles del mismo, produciendo respuestas motoras apropiadas desde la médula espinal con reflejos relativamente simples, hasta el cerebro, donde se controlan respuestas más complejas.

Al abordar las funciones de la médula espinal debes partir de sus dos funciones generales, la función conductora, al tener en su constitución haces de fibras tanto ascendentes como descendentes que llevan información aferente y eferente respectivamente; y la función refleja dada porque en su sustancia gris contiene los sectores intercalados o centros integradores de una serie de reflejos motores y vegetativos.

- Para estudiar la actividad refleja medular debes remitirte al texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10<sup>ma</sup> edición, capítulo 54, páginas de la 751 a la 761. Presta particular atención a los reflejos: miotático, tendinoso, flexor y extensor cruzado y completa el siguiente cuadro:

#### Reflejos medulares

| Aspectos a tratar                              |              | Reflejo miotático | Reflejo tendinoso | Reflejo flexor | Reflejo extensor cruzado |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| Estímulo adecuado                              |              |                   |                   |                |                          |
| Acto reflejo (respuesta)                       |              |                   |                   |                |                          |
| Arco reflejo                                   | Receptor     |                   |                   |                |                          |
|                                                | Vía aferente |                   |                   |                |                          |
|                                                | Centro       |                   |                   |                |                          |
|                                                | Vía eferente |                   |                   |                |                          |
|                                                | Efector      |                   |                   |                |                          |
| Clasificación de acuerdo al número de sinapsis |              |                   |                   |                |                          |
| Importancia clínica                            |              |                   |                   |                |                          |

- Particulariza en la función receptora del huso neuromuscular, que aparece en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10<sup>ma</sup> edición, capítulo 54, páginas de la 753 a la 755.

Además de estos reflejos somáticos, en los segmentos medulares torácicos, lumbares superiores y sacros, donde ya conociste de la existencia de cuernos laterales, se integran reflejos vegetativos muy importantes para el funcionamiento normal de nuestro organismo.

- Enumera los reflejos vegetativos que tienen su centro a este nivel, auxíliate del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10<sup>ma</sup> edición, capítulo 54, página 763.

Como ya has aprendido, la médula espinal constituye una importante formación nerviosa a través de la cual se conduce información desde y hacia centros superiores. Cuando ésta se secciona transversalmente de forma brusca y completa se interrumpe esta función originándose un cuadro clínico denominado choque espinal. Acerca de este último:

- Realiza un resumen teniendo en cuenta:
  - Manifestaciones inmediatas.
  - Manifestaciones mediatas o tardías.
- Interpreta estas manifestaciones y fundamenta su importancia en la práctica médica. Para dar cumplimiento a esta tarea revisa el texto citado anteriormente, páginas 763 y 764.

Te sería de gran utilidad en la autopreparación revisar lo siguiente:

- [Material complementario: Funciones motoras de la médula espinal](#) que aparece en tu CD.

Es importante que a los conocimientos adquiridos sobre las características morfofuncionales de la médula espinal, incorpores otros relacionados con sus malformaciones congénitas más frecuentes. Recuerda que la médula espinal deriva de la porción caudal del tubo neural. Las paredes laterales del tubo en esta porción se engrosan en la medida que se diferencia el neuroepitelio y reducen de forma gradual el tamaño del canal neural hasta quedar conformado un reducido canal central alrededor de la 10<sup>ma</sup> semana de vida intrauterina.

La mayoría de las malformaciones congénitas de la médula espinal se deben al cierre defectuoso del tubo neural (DTN) durante la cuarta semana de desarrollo. Los factores que originan las mismas son de naturaleza genética, nutricional o ambiental. Estos defectos pueden afectar los tejidos que recubren la médula: meninges, arcos vertebrales, músculos y piel. Los

defectos de cierre del tubo neural que se extienden hasta los arcos vertebrales se conocen como espina bífida y comprenden desde casos ocultos que carecen de importancia clínica hasta otros de mayor gravedad.

- Una vez que hayas estudiado estos aspectos completa el siguiente cuadro.

| Espina bífida | Variedades | Manifestaciones clínicas (Si o No) | Diagnóstico prenatal |
|---------------|------------|------------------------------------|----------------------|
| Oculto        |            |                                    |                      |
| Quística      |            |                                    |                      |

En tu libro de texto básico de Embriología Médica de Langman, 9<sup>na</sup> edición, capítulo 19, páginas de la 476 a la 478, aparecen diferentes correlatos clínicos que abordan este tema y deben ser revisados por ti, presta atención a las figuras 19-15 y 19-16 donde podrás observar diferentes tipos de defectos del tubo neural.

Este tema lo puedes revisar también en el [Material complementario de Sistema nervioso](#) que aparece en tu CD.

Utiliza además el [sitio Web de Embriología](#) de tu CD en el acápite denominado Malformaciones congénitas\Sistema nervioso\Lista de las malformaciones congénitas.